

Отзыв о прохождении преддипломной практики

Студент	Морозко Иван Дмитриевич
Дата	26 мая 2026

В рамках преддипломной практики Иван Дмитриевич продолжил работу над поиском точных запрещающих ограничений в платформе Desbordante.

Иван Дмитриевич провёл обзор существующих алгоритмов поиска точных запрещающих ограничений и выбрал алгоритм ЕСР/HEI-P. На основе детального изучения выбранного алгоритма обучающийся разработал комбинированную архитектуру решения, адаптированную к платформе Desbordante: построение набора свидетельств выполняется средствами ранее реализованного FastADC, а перечисление покрытий с помощью нового для Desbordante алгоритма HEI-P. Спроектированное решение, получившее название HybridDC, было реализовано на языке C++ и интегрировано в платформу Desbordante. Иван Дмитриевич реализовал параллельную инверсию набора свидетельств на основе префиксного дерева битовых шкал, применив ряд низкоуровневых оптимизаций. Решение выложено в свободный доступ.

В ходе экспериментального исследования на пяти наборах данных Иван Дмитриевич сравнил полученное решение с оригинальной реализацией на языке Java. По суммарному времени выполнения было достигнуто ускорение в среднем в 7,46 раза, а экономия памяти составила в среднем 9,03 раза. По сравнению с FastADC при нулевом пороге ошибки на этапе перечисления покрытий получено ускорение в среднем в 33,59 раза на наборах данных с небольшим числом ЗО. При этом FastADC не завершил работу за 60 минут на трёх из пяти наборов данных, что подтверждает целесообразность реализации специализированного алгоритма для поиска точных ЗО.

В ходе работы Иван Дмитриевич проявил инициативу и самостоятельность, своевременно и качественно выполнял поставленные задачи. Все материалы были подготовлены и сданы в установленные сроки. Считаю, что Иван Дмитриевич заслуживает за производственную практику оценку «зачёт» с ECTS оценкой **A**.

**Руководитель производственной
практики,
Ассистент кафедры
информационно-аналитических систем**

Г.А. Чернышев

/

/